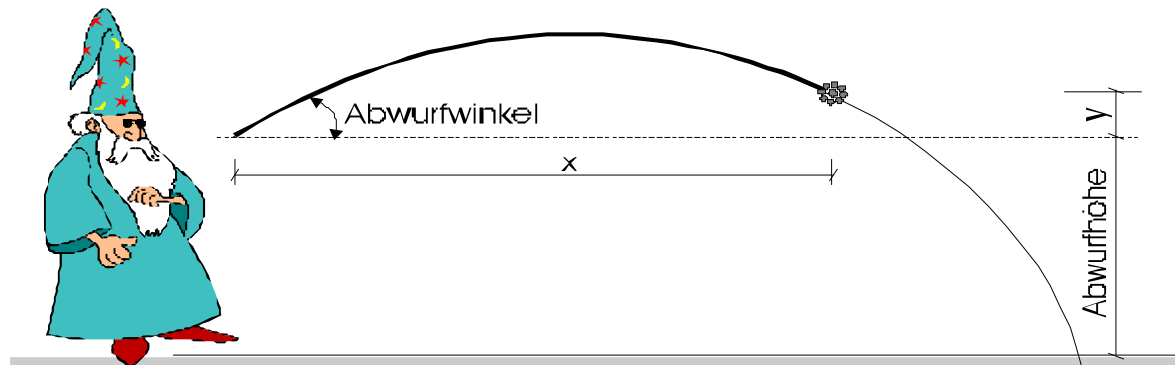


Der schiefe Wurf



Beim schiefen Wurf erfolgt die Bewegung in x- und y- Richtung unabhängig voneinander. Man kann daher die x- und y-Komponente der Bewegung nach den Gesetzen der geradlinigen Bewegung berechnen.

$$\begin{aligned}x &= v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t \\y &= v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t - g/2 \cdot t^2\end{aligned}$$

Aufgabenstellung 1:

Entwickle das Programm Wurf_01, dass die x- und y-Koordinate der Flugparabel beim schiefen Wurf als Tabelle auf dem Bildschirm ausgibt.

Eingangswerte:

Abwurfwinkel : α
Abwurfgeschwindigkeit : v_0
Abwurfhöhe : h

Ausgabe:

1.) Tabelle: (Zeitintervall : 0.1 Sekunde)

Zeit	x-Koordinate	y-Koordinate
0.0	0.10	2.00
0.1	0.12	2.22
...	...	...

2.) Zusammenfassung (am Ende der Tabelle)

Ausgabe: der max. Flughöhe, Flugzeit, Wurfweite

Bemerkung:

- Das Setzen der Startwerte erfolgt durch Parameterübergabe aus der Testklasse
- Die Berechnung von x und y soll durch parametrisierte Funktionen realisiert werden
- Umrechnung: Altgrad in Bogenmaß => grad * Pi / 180